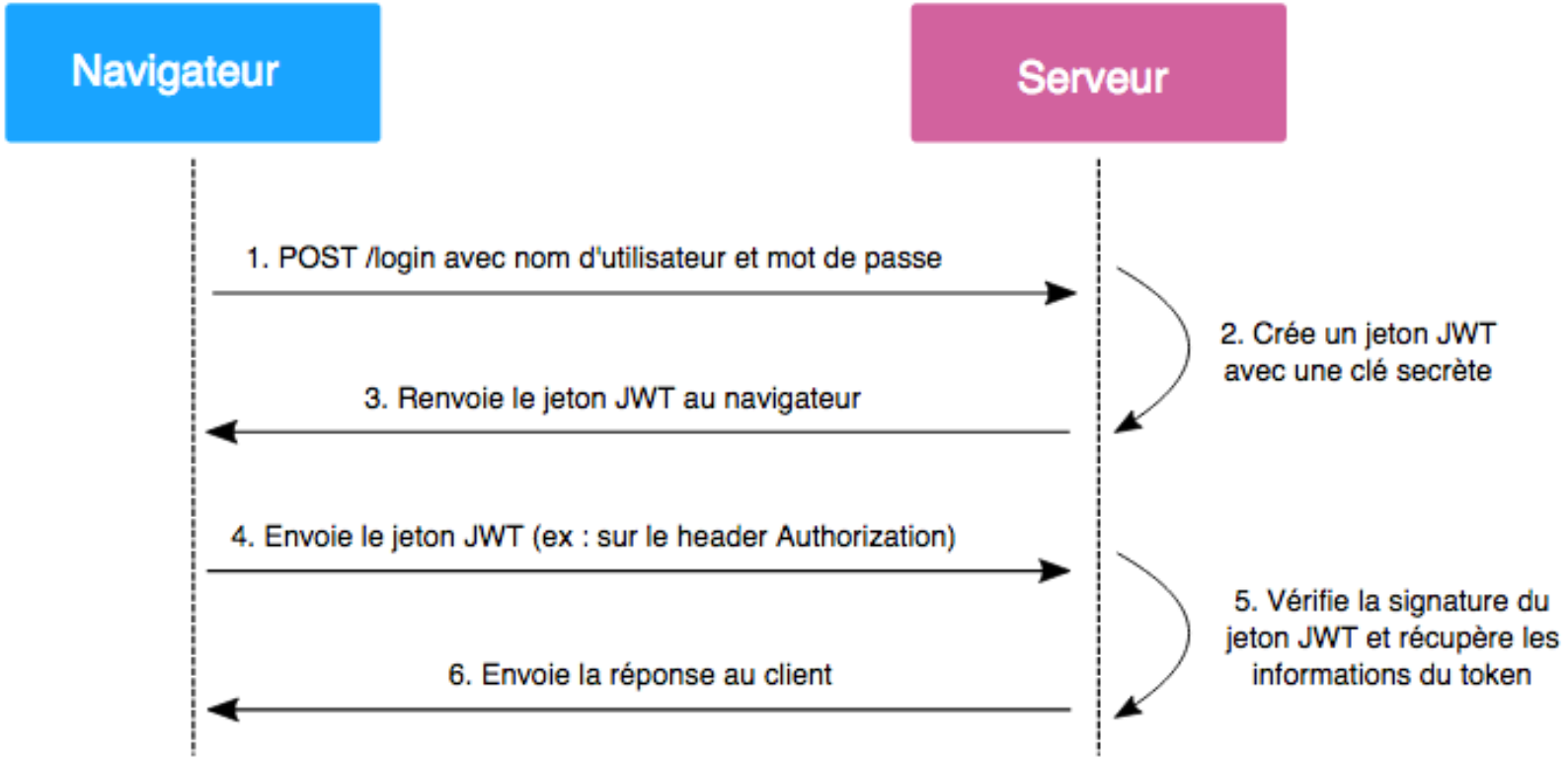
R4.01 Architecture logicielle

CM3 : JWT / Oauth / TS

JWT : définition

JSON Web Token (JWT) est un standard ouvert défini dans la RFC 7519[1]. Il permet l'échange sécurisé de jetons (tokens) entre plusieurs parties. Cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification de l'intégrité et de *l'authenticité* des données. Elle s'effectue par l'algorithme HMAC ou RSA. (Wikipédia)



JWT : structure

- https://jwt.io/

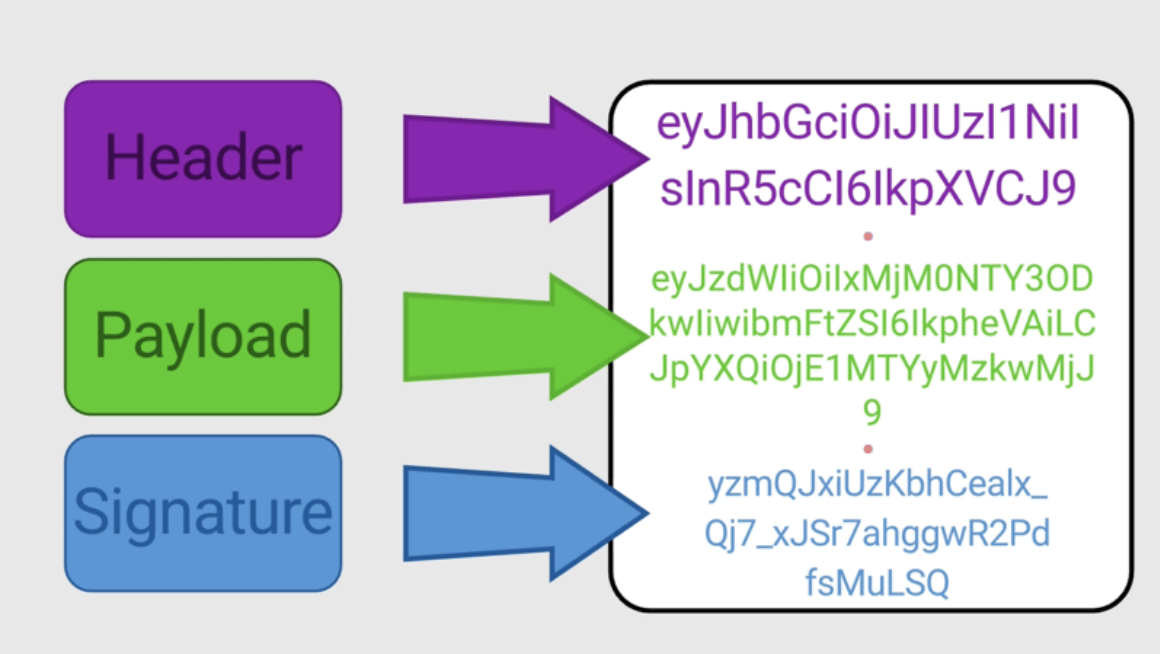
- En-tête :

{"typ": "jwt", "alg": "HS512"}

- Charge utile

{"name":"Wikipedia", "iat":1525777938}

1. encodage en Base64URL : En-Tête
2. encodage en Base64URL : Charge U-utile
3. Séparation par un .
4. Signature avec l'algorithme choisi
5. Encodage en Base64URL de la signature et ajout après un .



JWT : claims

Champs standards (*claims*) :

- iss : créateur (*issuer*) du jeton
- sub : sujet (*subject*) du jeton
- aud : audience du jeton
- exp : date d'expiration du jeton
- nbf : date avant laquelle le jeton ne doit pas être considéré comme valide (*not before*)
- iat : date à laquelle a été créé le jeton (*issued at*)
- jti : identifiant unique du jeton (*JWT ID*)

JWT : Sécurité

- JWT soit encodé soit chiffré ?
- Clef privée ?

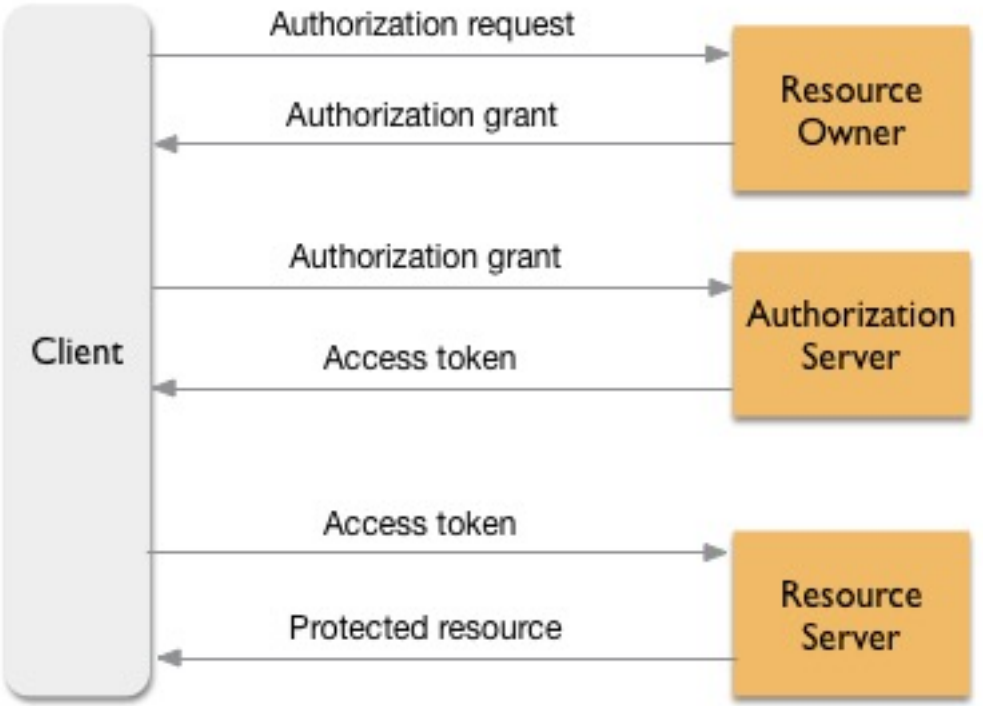
Oauth 2

Permet de déléguer l'authentification

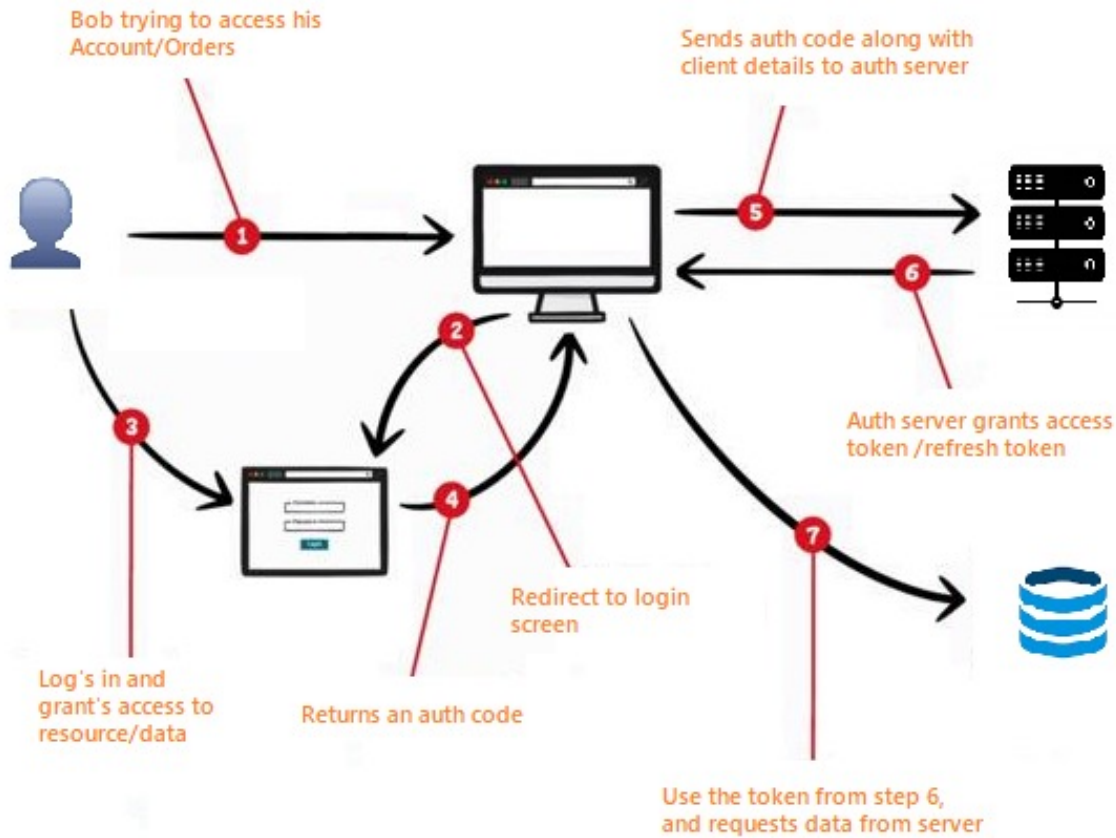
Acteurs :

1. Le *resource owner* (utilisateur) est capable d'accorder l'accès à la ressource pour une application *client*.
2. L'*authorization server* (serveur d'autorisation) occupe le rôle central au sein du protocole, il est chargé d'authentifier le *resource owner* et de délivrer son autorisation sous la forme d'un jeton appelé *access token*.
3. Le *resource server* quant à lui correspond au serveur où sont stockées les ressources protégées[2].
4. Le client

Oauth 2


Client
Authorization request
Authorization grant
Resource Owner
Authorization grant
Access token
Authorization Server
Access token
Protected resource
Resource Server

OAuth 2.0


Bob trying to access his Account/Orders
Sends auth code along with client details to auth server
1
2
3
4
5
6
7
Auth server grants access token /refresh token
Redirect to login screen
Log's in and grant's access to resource/data
Returns an auth code
Use the token from step 6, and requests data from server

Express et JWT

Repose sur l’utilisation de **Middleware**

Utiliser des modules

Demo

Type Script

TypeScript est un langage de programmation libre développé par Microsoft qui a pour but d'améliorer et de sécuriser la production de code JavaScript. Il s'agit d'un sur-ensemble syntaxique strict de JavaScript (c'est-à-dire que tout code JavaScript correct peut être utilisé avec TypeScript). Le code TypeScript est transcompilé en JavaScript et peut ainsi être interprété par n'importe quel navigateur web ou moteur JavaScript. (wikipedia)

Type Script

```ts
type User = {
    name: string;
    age: number;
};

function isAdult(user: User): boolean {
    return user.age >= 18;
}

const justine = {
    name: 'Justine',
    age: 23,
} satisfies User;

const isJustineAnAdult = isAdult(justine);
```

- node exemple01.ts => pb
- npm i typescript
- `npx tsc example01.ts`
- node exemple01.js

Type Script

```
type User = {
    name: string;
    age: number;
};

function isAdult(user: User): boolean {
    return user.age >= 18;
}

const justine = {
    name: 'Justine',
    age: 23,
} satisfies User;

const isJustineAnAdult = isAdult(justine);
```

```
function isAdult(user) {
    return user.age >= 18;
}
var justine = {
    name: 'Justine',
    age: 23,
};
var isJustineAnAdult =
isAdult(justine);
```

Type Script : erreur

- Compilation (transpilation) : TS

```
const justine = {
    name: 'Justine',
    //age: 23,
} satisfies User;
```

```
exemple02.ts:3:5
    3     age: number;
          ~~~
    'age' is declared here.
```

- Exécution en JS
-
```
const user = JSON.parse('{"id": 1, "firstName": "John", age: "38"}') satisfies User
const isJustineAnAdult = isAdult(user);
console.log(user)
```

```
undefined:1
{"id": 1, "firstName": "John", age: "38"}
                           ^

SyntaxError: Expected double-quoted property name in JSON at position 31 (line 1 column 32)
    at JSON.parse (<anonymous>)
```

Type Script : runner

ts-node

```
npx ts-node example.ts
```

tsx

```
npx tsx example.ts
```

node --import=tsx example.ts

A partir de la 22 en natif

```
node --experimental-strip-types example.ts
```

Type Script : transpileur compatibles

- Babel
- swc
- Sucrase

Type Script : babel

npm i @babel/core @babel/node @babel/preset-env @babel/preset-typescript typescript

"scripts": { "start": "babel-node -x .ts -- src/app.ts", }

//babel.config.js

```
module.exports = {
   presets: [
      '@babel/preset-typescript',
      [
         '@babel/preset-env',
         {
            targets: {
               node: 'current',
            },
         },
      ],
   ],
}
```

src/app.ts

```
import Koa from 'koa'
const app = new Koa()

// response
app.use(ctx => {
   ctx.body = 'Hello Koa'
})

app.listen(3000)
```

Npm i koa

npm start